

Examen-Tienda de libros

1. Normalización

ISBN	Título	Autor	Fecha Publicación	Editorial	Categoría	Precio	Stock	Cliente	Correo Cliente	Dirección Cliente	Teléfono Cliente	Método Pago	Monto
978-3-16-148410-0	El Principito	Antoine de Saint-Exupéry	1943-04-06	Gallimard	Infantil	10.00	50	Juan Pérez	juan.perez@email.com	Calle Falsa 123	3001234567	Tarjeta Crédito	10.00
978-0-14-143960-0	Orgullo y Prejuicio	Jane Austen	1813-01-28	Penguin Classics	Romance	15.00	30	Maria García	maria.garcia@email.com	Avenida Siempreviva 456	3109876543	PayPal	15.00
978-0-553-21311-7	1984	George Orwell	1949-06-08	Signet Classics	Ciencia Ficción	20.00	20	Juan Pérez	juan.perez@email.com	Calle Falsa 123	3001234567	Tarjeta Crédito	20.00

1.1 Primera Forma

No es requerido realizar la primera forma puesto que la tabla ya presenta atomicidad de datos

1.2 Segunda Forma

En esta fase se separaron los datos que representan entidades independientes (como libros, cliente, métodos de pago) para eliminar la duplicación de información en la tabla de transacciones principal, lo cual dio como resultado las siguientes tablas:

Libros

ISBN	Título	Autor	Fecha Publicación	Editorial	Stock	Precio Unitario
978-3-16-148410-0	El Principito	Antoine de Saint-EXupéry	1943-04-06	Gallimard	50	Q10
978-0-14-143960-0	Orgullo y Prejuicio	Jane Austein	1813-01-28	Penguin Classics	30	Q15
978-0-553-21311-7		1984 George Orwell	1949-06-08	Signet Classics	20	Q20

Cliente

Cliente	Correo Electronico	Telefono	Direccion
Juan Perez	juan.perez@email.com	3001234567	Calle falsa 123
Maria Garcia	maria.garcia@email.com	3109876543	Avenida Siempreviva 456

Métodos de Pago

Metodo de pago	Total
Tarjeta de credito	10
Paypal	15
Tarjeta de credito	20

1.2.1 Justificación:

- **Eliminación de redundancia de entidades:** Datos como el nombre o teléfono del cliente se registran múltiples veces según las compras realizadas. Al crear la tabla clientes, estos atributos quedan centralizados
- **Dependencia funcional directa:** Los atributos de los libros dependen únicamente del ISBN, al centralizar los datos se evita sobreescribirlos
- **Integridad referencial pagos:** El atributo de pagos al separarla evitamos redundancia en distintas líneas según el tipo de pago según el total asignado

1.3 Tercera Forma

En este paso, se identifican las relaciones indirectas como el autor, editorial y se extraen a sus propias tablas independientes, lo cual da como resultado las siguientes tablas:

Libros

ISBN	Titulo	Fecha Publica	ID-Autor	ID-Editorial	ID-Stock
978-3-16-148410-0	El Principito	1943-04-06	A001	E001	S001
978-0-14-143960-0	Orgullo y Prejuicio	1813-01-28	A002	E002	S002
978-0-553-21311-7	1984	1949-06-08	A003	E003	S003

PK: ISBN

FK: ID-Autor, ID-Stock, ID-Editorial

Autor:

ID-Autor	Autor
A001	Antoine de Saint-EXupéry
A002	Jane Austein
A003	George Orwell

PK: ID-Autor

Editorial:

ID-Editorial	Editorial
E001	Gallimard
E002	Penguin Classics
E003	Signet Classics

PK: ID-Editorial

Stock:

ID-Stock	ISBN	Stock	Precio Unitario
S001	978-3-16-148410-0	50	Q10
S002	978-0-14-143960-0	30	Q15
S003	978-0-553-21311-7	20	Q20

PK: ID-Stock

FK: ISBN

cliente:

ID-Cliente	Cliente	Correo Electronico	Telefono	Direccion
c01	Juan Perez	juan.perez@email.com	3001234567	Calle falsa 123
c02	Maria Garcia	maria.garcia@email.com	3109876543	Avenida Siempreviva 456

PK:ID-Cliente

Formas de pago:

ID-Formas de pago	Metodo de pago
F002	Tarjeta de credito
F003	Paypal

PK: ID-Formas de pago

Ventas:

ID-venta	ISBN	ID-Cliente	ID-Formas de pago	Total
V001	978-3-16-148410-0	c01	F002	Q10
V002	978-0-14-143960-0	c02	F003	Q15
V003	978-0-553-21311-7	c01	F002	Q20

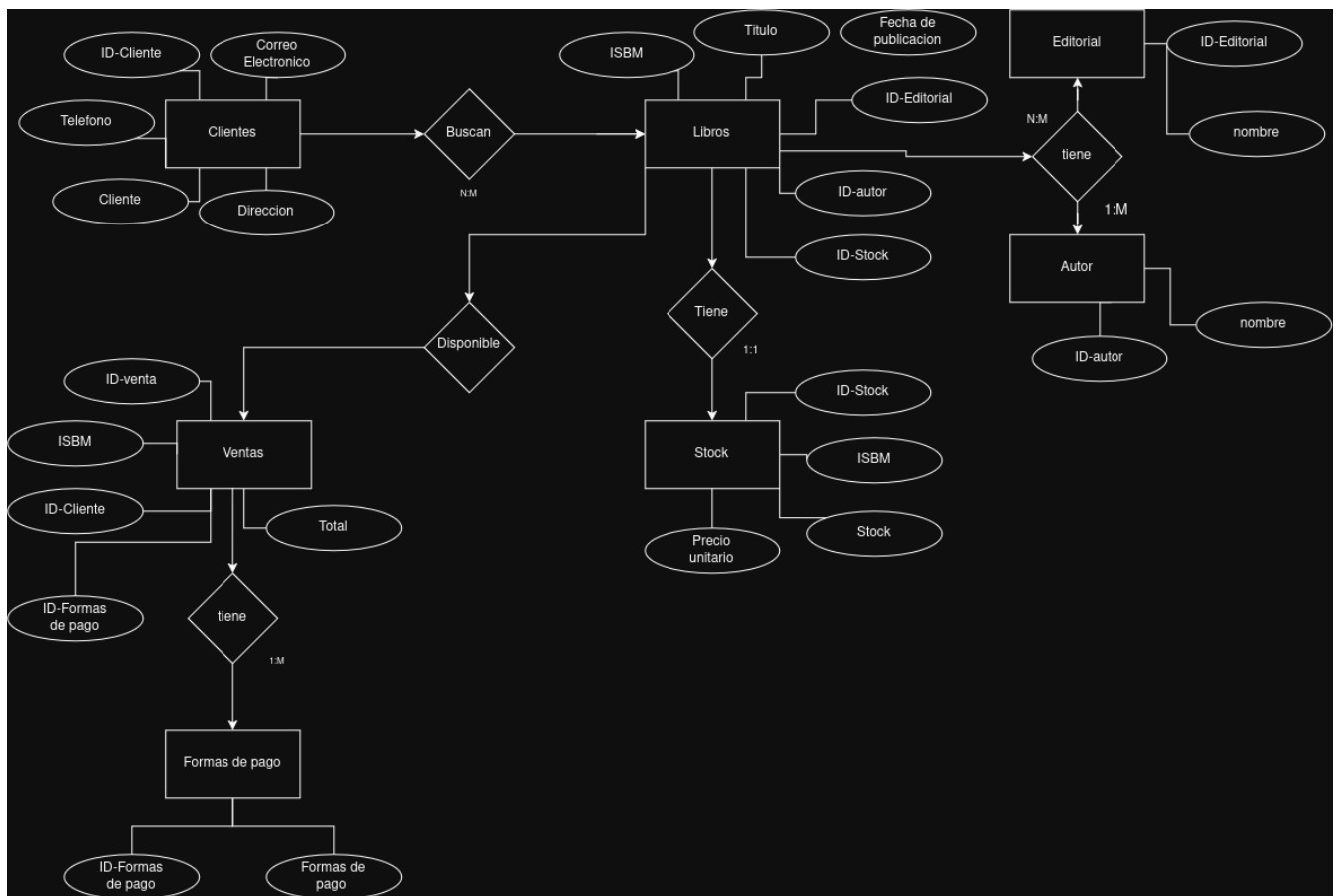
PK: ID-venta

FK: ISBN,, ID-Cliente, ID-Formas de pago

Justificación

- **Eliminación de dependencias transitivas:** En la tabla de Libros, el autor, el stock y la editorial dependía transitivamente del ISBN, Al crear las tablas respectivas para cada atributo se evita repetir texto redundante y se previenen anomalías de actualización.
- **Flexibilidad transaccional:** Incluir únicamente las llaves en la tabla de ventas facilita la obtención de datos y entrega una tabla más optimizada

2. Diagrama Conceptual de Entidad-Relación



3. Diagrama UML E-R

